

Centro Universitário de João Pessoa – Unipe
Ciência da Computação
Implementação e Gerenciamento de Bancos de Dados NoSQL

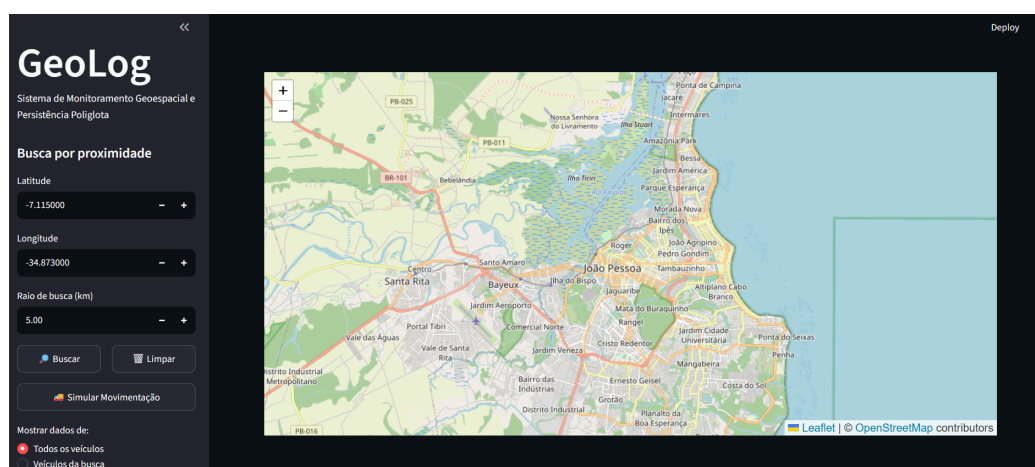
Docente: Ricardo Roberto de Lima
Discente: Beatriz Almeida de Souza Silva
Atividade Unidade 1

Relatório GeoLog

1. Introdução

O GeoLog é um sistema de monitoramento geoespacial de caminhões refrigerados para entrega de carga. O sistema permite consultar veículos por proximidade geográfica, visualizar suas posições em um mapa e acompanhar informações de telemetria, como temperatura e velocidade.

Figura 1: Tela inicial do sistema



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

2. Arquitetura e implementação

A aplicação foi implementada na linguagem Python, que foi escolhida pelo amplo leque de ferramentas para análise e persistência de dados, desenvolvimento rápido de interfaces, e simplicidade de código.

Para atender às diferentes características dos dados, foi utilizada uma arquitetura de persistência poliglota, combinando bancos relacionais e não-relacionais. O SQLite foi

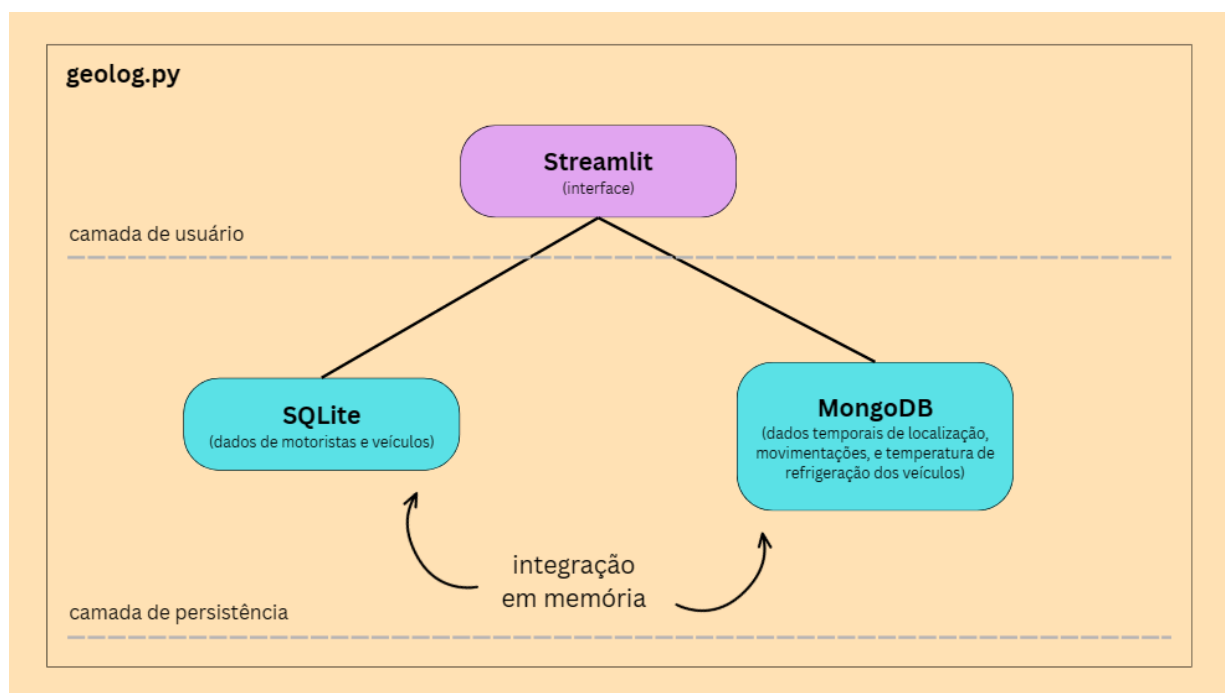
escolhido para os dados cadastrais e relacionais, sendo um banco leve e que não exige servidor separado. Foi utilizada a biblioteca `sqlite3` em vez de um ORM como o `SQLAlchemy` por se tratar de uma aplicação simples, com poucas tabelas e operações SQL diretas. O `sqlite3` é nativo do Python e permite executar as consultas de forma direta.

O MongoDB foi escolhido por sua estrutura não relacional baseada em documentos, que oferece flexibilidade para armazenar os registros de telemetria. Além disso, possui suporte nativo a dados geoespaciais e índices 2dsphere, facilitando as consultas de veículos por proximidade.

Na coleção “telemetria”, foram persistidos o id do veículo, sua localização geográfica em formato GeoJSON Point, composta por longitude e latitude, além da temperatura, velocidade e data e hora de cada registro.

Quanto à interface, o Streamlit foi escolhido por sua facilidade, rapidez e simplicidade, tanto para construção quanto para deploy. Ele integra ambos os bancos em uma única página interativa, na qual o usuário pode realizar consultas geoespaciais, visualizar os veículos em um mapa, acompanhar indicadores e gráficos e simular a movimentação da frota.

Figura 2: Diagrama da arquitetura do sistema



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

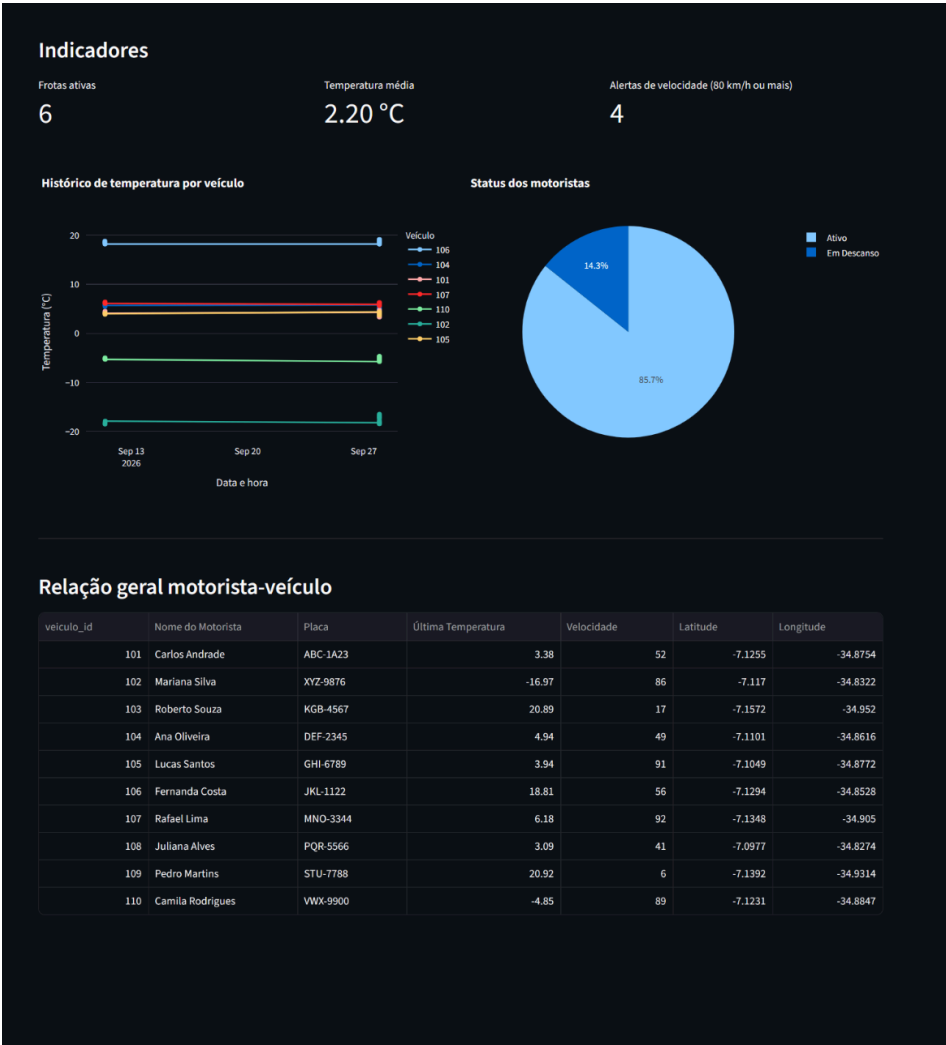
3. Indicadores e visualização

O dashboard apresenta indicadores calculados a partir dos dados armazenados nos dois bancos:

- quantidade de frotas ativas;
- temperatura média das últimas telemetrias;
- quantidade de alertas de velocidade acima de 80 km/h.

Também foram implementados gráficos para visualizar o histórico de temperatura do refrigerador dos veículos e a distribuição dos motoristas por status (“ativo” ou “em descanso”). Os dados podem ser filtrados considerando todos os veículos ou somente os veículos encontrados na busca geográfica.

Figura 3: Indicadores e gráficos



Fonte: Elaborado pela autora (2026).